

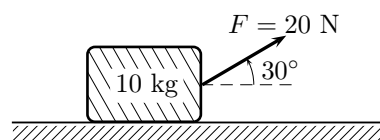
Física I - Ingenierías

(2022-09-26)

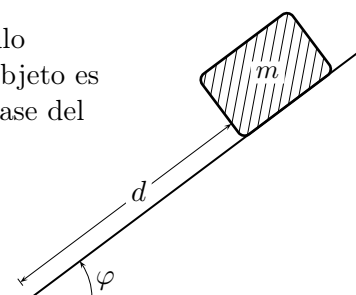
Práctico N°5: Fuerza de roce - Dinámica del movimiento circular -
Sistemas no inerciales

1. Un bloque de 50 N se halla sobre una superficie plana horizontal. a) Si al aplicarle una fuerza horizontal $F = 20$ N el bloque sigue en reposo, ¿cuánto vale la fuerza de rozamiento? b) El bloque empieza a deslizar cuando F aumenta hasta 40 N. ¿Cuánto vale μ_e (coeficiente de roce estático)? c) El bloque se sigue moviendo a velocidad constante cuando F disminuye a 32 N. ¿cuánto vale μ_d ? (coeficiente de roce dinámico). d) Se quita la fuerza externa F , y se inclina la superficie de apoyo. ¿Cuál es el máximo ángulo de inclinación posible de la superficie para el cual el bloque permanece en reposo? [R: 20 N; 0,8; 0,64; 38,7°]

2. El cuerpo de la figura se ha desplazado 4,00 m en 4,00 s con movimiento uniformemente acelerado (partiendo del reposo). Calcular el coeficiente de rozamiento entre el cuerpo y la superficie. [R: 0,140]

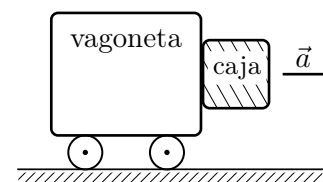


3. Un objeto se encuentran ubicado sobre un plano inclinado, que forma un ángulo $\varphi = 50^\circ$ con la horizontal. El coeficiente de roce dinámico entre el plano y el objeto es $\mu_d = 0,45$. Para $t = 0$ el objeto se encuentra a una distancia $d = 3,0$ m de la base del plano, moviéndose hacia arriba con velocidad $v_o = 2,0$ m/s. Calcular:



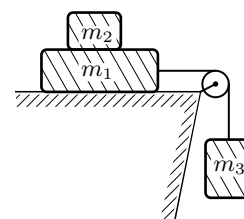
- a) la distancia que se mueve el objeto antes de llegar a su altura máxima;
b) la velocidad con la que el objeto llega a la base del plano;
c) repetir los dos apartados anteriores en el caso que el roce entre el objeto y el plano es despreciable. [R: 0,193 m; 5,46 m/s; 0,266 m; 7,00 m/s]

4. El coeficiente de fricción entre la caja y la vagoneta de la figura es $\mu_e = 0,6$. La caja tiene una masa $m = 2$ kg. a) Demostrar que, independientemente del valor de la masa, la caja no caerá si la aceleración es $a \geq g/\mu_e$. b) Determinar la aceleración mínima en este sistema para que la caja no se caiga c) ¿Cuál es la magnitud de la fuerza de fricción en este caso? d) Si la aceleración supera este mínimo, ¿será entonces mayor que en (c) la fuerza de fricción?



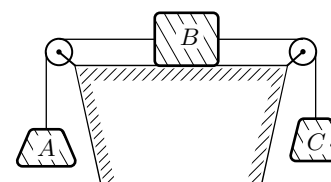
[R: 16,3 m/s²; 19,6 N; No]

5. En el sistema de la figura, el bloque de masa $m_1 = 10$ kg se desliza sobre una mesa sin rozamiento. Sobre este bloque se encuentra un segundo bloque de masa $m_2 = 5$ kg. Los coeficientes de fricción estática y cinética entre los bloques 1 y 2 son $\mu_s = 0,6$ y $\mu_k = 0,4$, respectivamente. Las masas y el rozamiento en la cuerda y la polea son despreciables. a) ¿Cuál es la aceleración máxima del cuerpo 2? b) ¿Cuál es el valor máximo de la masa m_3 si el cuerpo 2 se mueve junto con el cuerpo 1 sin deslizamiento? c) Si $m_3 = 30$ kg, determinar la aceleración de cada masa y la tensión de la cuerda.



[R: 5,88 m/s²; 22,5 kg; 6,86 m/s² para m_1 y m_3 ; 3,92 m/s² para m_2 ; 88,2 N]

6. El bloque A de la figura pesa 15 N y el bloque B, 150 N. El coeficiente de rozamiento entre B y la superficie horizontal es $\mu_d = 0,1$. Las masas y el rozamiento en la cuerda y la polea son despreciables.

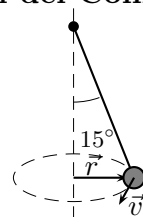


- a) ¿Cuál es el peso del bloque C si la aceleración de B es 1,80 m/s² hacia la derecha?

- b) ¿Cuál es la tensión en cada cuerda cuando B tiene la aceleración indicada?

[R: 73,9 N; $T_A = 17,8$ N; $T_C = 60,3$ N]

7. Se ata una piedra de masa $m = 1$ kg con una cuerda de 1 m de longitud y se hace girar de tal manera que la cuerda forme un ángulo de 15° con la vertical. Calcular:



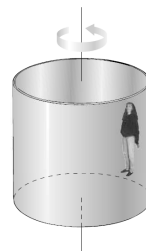
- a) la tensión en la cuerda;
b) la fuerza centrípeta que genera el movimiento circular;
c) la velocidad de la piedra ($\vec{v}$). [R: 10,1 N; 2,63 N; 0,824 m/s]

8. Una plataforma de fonógrafo gira a la velocidad constante de 78 rpm. Se observa que un pequeño objeto colocado sobre un disco, permanece en reposo (respecto al disco) si su distancia al centro es inferior a 7,5 cm, pero desliza si la distancia es mayor. ¿Cuál es el coeficiente estático de rozamiento entre el objeto y el disco? [R: 0,511]

9. Una ruta está peraltada de modo que un coche desplazándose a 40 km/h puede tomar una curva de 30 m de radio incluso si existe una capa de hielo equivalente a un coeficiente de fricción aproximadamente cero. Determinar:

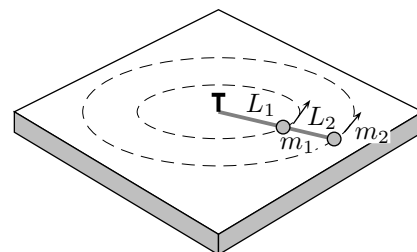
- a) el ángulo de inclinación del peralte; b) el intervalo de velocidades con las que un coche puede tomar esta curva sin patinar, si el coeficiente de fricción estático entre la ruta y las ruedas es $\mu_e = 0,3$. [R: $22,8^\circ$; (20,1 – 56,0) km/h]

10. Un juego en un parque de diversiones consiste de un gran cilindro vertical de radio R , que gira alrededor de su eje lo suficientemente rápido como para que una persona en su interior se mantenga contra la pared cuando se saca el piso. El coeficiente de fricción estática entre una persona y la pared es μ_s .



- a) Mostrar que el máximo período de revolución necesario para evitar que una persona caiga es $T = \sqrt{4\pi^2 R \mu_e / g}$. b) Obtener el valor numérico de T si $R = 4,00$ m y $\mu_s = 0,400$. ¿Cuántas revoluciones por minuto hace el cilindro? [R: 2,54 s; 23,6 rpm]

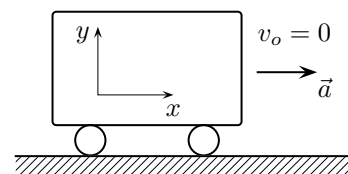
11. Un bloque de masa m_1 , está sujeto a una cuerda de longitud L_1 , fija por una extremo. La masa se mueve en un círculo horizontal soportada por una mesa pulida. Una segunda masa m_2 se une a la primera mediante una cuerda de longitud L_2 y se mueve también en círculo como indica la figura. Determinar la tensión en cada una de las cuerdas, como funciones de m_1 , m_2 , L_1 , L_2 y T , donde T es el período del movimiento. [R:



$$F_1 = m_1 \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 L_1 + m_2 \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 (L_1 + L_2); F_2 = m_2 \left(\frac{2\pi}{T} \right)^2 (L_1 + L_2)]$$

12. El vagón de la figura se mueve de tal manera que su velocidad inicial es $v = 0$ y su aceleración es $\vec{a} = 5 \hat{i}$ m/s², ambos respecto a tierra. Un objeto de 2 kg se desliza por el suelo del vagón. Describir el movimiento del objeto respecto al vagón y a tierra, si la velocidad inicial del objeto respecto al vagón es:

- a) $\vec{v}_i = 10 \hat{i}$ m/s, y no hay rozamiento;
b) $\vec{v}_i = 10 \hat{k}$ m/s, y no hay rozamiento;
c) $\vec{v}_i = 10 \hat{i}$ m/s, el coeficiente de roce dinámico entre el objeto y el suelo del vagón es $\mu_d = 0,3$ y el coeficiente de roce estático es $\mu_e = 0,6$.
d) ¿Cuándo alcanzará el objeto del apartado a) su posición original en relación al vagón? [R: 4 s]



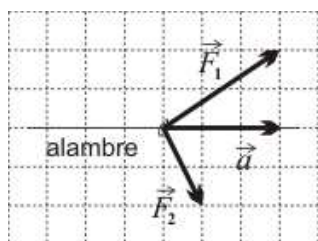
13. En el mismo vagón del problema anterior, se suspende ahora del techo un objeto de 6 kg mediante una cuerda inextensible y sin peso. a) ¿Qué ángulo forma la cuerda con la vertical? b) Indicar todas las fuerzas que actúan sobre el objeto en cada sistema de referencia. c) Si se reemplaza la cuerda por un resorte de constante de fuerza $k = 1000$ N/m, ¿en cuánto se alarga el resorte? [R: $27,0^\circ$; 6,60 cm]

14. Calcular el peso de una persona en el ecuador, considerando la rotación de la Tierra. ¿Cuál debería ser el período de rotación de la Tierra para que en el ecuador el peso de los cuerpos sea cero? [R: 1 h 24 min]

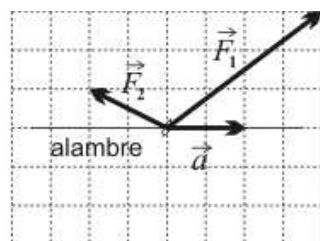
15. Un avión da “una vuelta mortal” de radio $R = 500$ m a una velocidad constante $v = 360$ km/h. La masa del piloto es $m = 70,0$ kg. Si el piloto se encuentra sentado sobre una balanza de resorte, ¿cuál será la lectura de la balanza en los puntos inferior y superior de la vuelta? ¿A qué velocidad debe girar para que la lectura de la balanza sea nula en el punto superior? [R: 2,09 kN; 714 N; 252 km/h]
16. A un disco horizontal se le hace girar a la velocidad angular constante $\omega = 6,0$ rad/s alrededor de un eje vertical que pasa por su centro. A lo largo de uno de los diámetros del disco se mueve un pequeño cuerpo de masa $m = 0,50$ kg con velocidad constante $v' = 50$ cm/s con respecto al disco. Hallar la fuerza con que el disco actúa sobre el cuerpo cuando este último dista $r = 30$ cm del eje de rotación. [R: (3,0 ; 5,4 ; 4,9) N]
17. Una partícula con una velocidad de 500 m/s con respecto a la Tierra se dirige hacia el Sur a 60° latitud N. a) Calcular la aceleración centrífuga de la partícula. b) Calcular la aceleración de Coriolis de la partícula. c) Repetir el problema para la posición de 60° latitud S. [R: $1,69 \times 10^{-2}$ m/s² hacia el S, a 60° de la vertical; $6,32 \times 10^{-2}$ m/s² hacia el O, paralelo a la superficie; $1,69 \times 10^{-2}$ m/s² hacia el N, a 60° de la vertical; $6,32 \times 10^{-2}$ m/s² hacia el E, paralelo a la superficie]
18. Un cuerpo cae desde una altura de 200 m en un punto cuya latitud es de 41° N. Encontrar la desviación hacia el este con respecto al punto directamente debajo del punto de partida. Repetir este problema para un punto situado en una latitud 41° S. [R: 4,69 cm; 4,69 cm]

Problemas adicionales

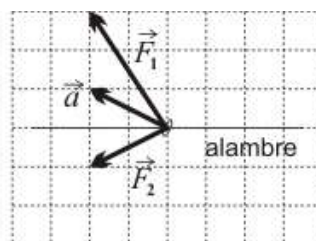
19. Una anilla, de dimensiones despreciables (considérese puntual) y de masa 2 kg, desliza sin rozamiento a lo largo de un alambre recto en el que se halla inserta. En el siguiente diagrama se representa gráficamente la posición de la anilla en cierto instante, así como su aceleración ($\vec{a}$) y las fuerzas externas que soporta ($\vec{F}_1$ y $\vec{F}_2$). Sin embargo, se ha dejado sin representar la fuerza normal que ejerce el alambre liso sobre la anilla. La cuadrícula de los diagramas corresponde a la unidad en el SI (Sistema Internacional) de cada magnitud vectorial. ¿Cuál de los siguientes diagramas es el correcto?



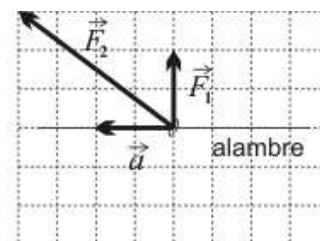
(1)



(2)



(3)



(4)

20. El sistema de la figura está formado por dos barras, una horizontal y otra vertical, conectadas en el punto O. Una partícula A, de masa $m_A = 2$ kg está ensartada en la barra horizontal y está obligada a moverse en esa dirección únicamente. Un resorte de constante elástica $K = 98$ N/m y longitud natural $l_0 = 60$ cm la vincula con el punto O. Otro resorte, de constante K y longitud natural nula, la sujeta a otra partícula de masa $m_B = 4$ kg, inserta en la barra vertical. Ambas partículas se pueden deslizar a lo largo de las barras sin rozamiento alguno. Determinar las posiciones que ocupan las partículas y las fuerzas de vínculo que actúan sobre ellas cuando el sistema está en equilibrio.

